Листок 11. Исключение раунда

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

11.1. Множества выходов — 30–50 мин

Повторите без конспекта шаг $\chi(N_{t-1}(q)) \le 2^{\chi(N_t(q))} - 1$ и укажите, почему достаточно неравенства множеств, а не их непересечения.

11.2. Два раунда — 20–35 мин

Какое необходимое неравенство связывает q и c, если односторонний алгоритм сокращает правильную входную q-раскраску до c цветов за два раунда?

11.3. Точный граф $N_1(3)$ — 30–45 мин

Для графа окрестностей $N_1(3)$ из лекции 11 докажите, что его хроматическое число равно 3. При оценке снизу рассматривайте неориентированный граф, полученный из дуг.

11.4. Один раунд и четыре цвета — 30–45 мин

Может ли детерминированный односторонний алгоритм за один раунд преобразовать произвольную правильную входную 4-раскраску достаточно длинного ориентированного пути в правильную 2-раскраску? Докажите отрицательный ответ через лемму 11.4.

11.5. Монотонность входной палитры — 25–40 мин

Для фиксированного $t \ge 0$ и $q' \ge q \ge 2$ докажите $\chi(N_t(q')) \ge \chi(N_t(q))$. Объясните, что это говорит о трудности редукции цветов при увеличении разрешённой входной палитры.

Плановая нагрузка: две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.